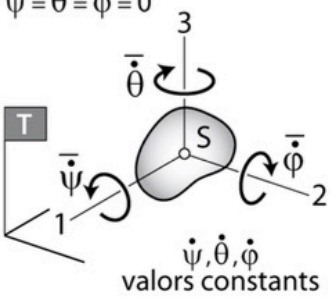
Exercici molt recomanable

$\bar{\alpha}_T$ en aquest instant ?

configuració per a $\psi = \theta = \varphi = 0$



2 Per a la configuració $\psi = \theta = \varphi = 0$, les tres velocitats angulars d'un sòlid S a l'espai (associades a tres angles d'Euler) tenen valor constant i l'orientació indicada a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant?

A $\{0 \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

B $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; \dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

C $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; -\dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

D $\{-\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

E $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; -\dot{\psi}\dot{\theta} \;\; \dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

És un bon exemple per veure que la derivada analítica pot ser traïdora: la temptació és projectar $\bar{\Omega}^S_T$ en la base $B = (1,2,3)$ indicada i derivar analíticament, però això seria erroni perquè $\bar{\Omega}^S_T$ s'ha obtingut per a la configuració particular del dibuix (i per tant és un "vector foto"). En canvi, si apliquem la derivació geomètrica, com que sabem de quines rotacions està afectada cada rotació d'Euler, encara que es treballi amb la configuració particularitzada, la derivada surt bé!

Tot seguit veurem:

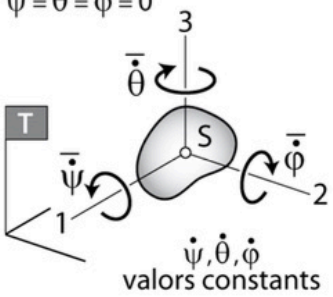
- La solució errònia que esmento.
- La solució correcta via derivació geomètrica.
- Una 2ª solució correcta obtinguda analíticament, per un camí més feixuc.

Al final, us deixo dos exercicis molt semblants per a que us poseu a prova vosaltres.

Recordem enunciat

$\bar{\alpha}_T$ en aquest instant ?

configuració per a $\psi = \theta = \varphi = 0$



2 Per a la configuració $\psi = \theta = \varphi = 0$, les tres velocitats angulars d'un sòlid S a l'espai (associades a tres angles d'Euler) tenen valor constant i l'orientació indicada a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant?

A $\{0 \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

B $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; \dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

C $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; -\dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

D $\{-\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

E $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; -\dot{\psi}\dot{\theta} \;\; \dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

Solució incorrecta:

Sigui $B = (1,2,3)$ la base definida per les direccions $\bar{\psi}$ i $\bar{\theta}$ indicades al dibuix. Aquesta base està ben definida perquè $\bar{\psi}$ i $\bar{\theta}$ sempre formen 90°. A més, $\bar{\Omega}^B_T = \bar{\psi}$ (constant).

En B:

$$\{\bar{\Omega}^B_T\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ -\dot{\varphi} \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix} \qquad (\square)$$

Derivant

$$\{\bar{\alpha}^B_T\}_B = \left\{\left[\frac{d\bar{\Omega}^B_T}{dt}\right]_T\right\}_B = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} + \overbrace{\begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}}^{\bar{\Omega}^B_T} \times \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ -\dot{\varphi} \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

Procediment i resultat ERRONIS

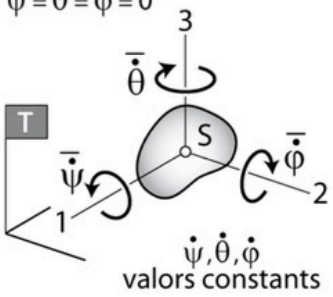


El resultat és erroni perquè $(\square)$ no és un vector general (vec. "pel·lícula") sinó particularitzat ("foto"). És una expressió de $\bar{\Omega}^S_T$ vàlida només per a l'instant del dibuix, i per tant no es pot derivar analíticament. Geomètricament sí que podem perquè sabem com gira cada vector resp. T. Veiem-ho:

Recordem enunciat

$\bar{\alpha}_T$ en aquest instant ?

configuració per a $\psi = \theta = \varphi = 0$



2 Per a la configuració $\psi = \theta = \varphi = 0$, les tres velocitats angulars d'un sòlid S a l'espai (associades a tres angles d'Euler) tenen valor constant i l'orientació indicada a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant?

A $\{0 \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

B $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; \dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

C $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; -\dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

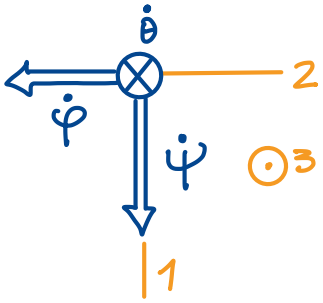
D $\{-\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

E $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; -\dot{\psi}\dot{\theta} \;\; \dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

Solució correcta:

Ens fem un dibuix 2D (alerta amb els sentits de gir!)

dibuix mirant "des de $\bar{\theta}$" (*)



Cap vec. canvia de valor perquè ens diuen que $\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}$ són ct.

Només hi ha canvis de direcció:

- $\bar{\dot{\psi}}$ no canvia de dir
- $\bar{\dot{\theta}}$ canvia de dir. amb $\bar{\dot{\psi}}$
- $\bar{\dot{\varphi}}$ " " " " $\bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\theta}}$

Ho sabem de teoria d'angles d'Euler

$$\bar{\alpha}_T^S = \underbrace{(\Downarrow \dot{\psi}) \times (\otimes \dot{\theta})}_{(\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\theta})} + \underbrace{[(\Downarrow \dot{\psi}) + (\otimes \dot{\theta})] \times (\Leftarrow \dot{\varphi})}_{\text{Canvi dir. de } \bar{\dot{\varphi}}} =$$

Canvi dir. de $\bar{\dot{\theta}}$

$\|$ ← Distributiva del producte vectorial

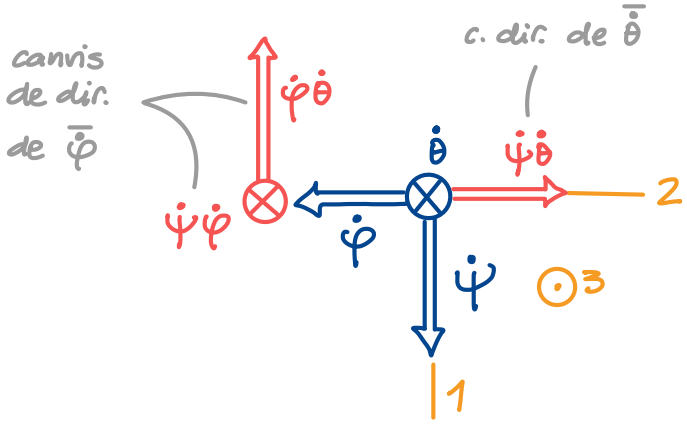
$$\underbrace{(\Downarrow \dot{\psi}) \times (\Leftarrow \dot{\varphi})}_{(\otimes \dot{\psi}\dot{\varphi})} + \underbrace{(\otimes \dot{\theta}) \times (\Leftarrow \dot{\varphi})}_{(\Uparrow \dot{\theta}\dot{\varphi})}$$

$$= (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\otimes \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\varphi}\dot{\theta}) = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\theta} \\ \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\varphi} \end{Bmatrix}_B \quad (1)$$

(*) Com és habitual en angles d'Euler, fem el dibuix mirant des de $\bar{\theta}$, tot i que aquí no és estrictament necessari.

Observació: càlcul ràpid

Quan es té prou pràctica (i es té clar amb quina vel angular gira cada vector) el càlcul d'$\bar{\alpha}^S_T$ es pot fer directament sobre el dibuix. Es faria així:



$\Rightarrow$ Components de $\bar{\Omega}^S$

$\Rightarrow$ " " $\bar{\alpha}^S$

$B = (1, 2, 3)$

Dir de $-\bar{\dot{\theta}}$

Dir. de $\bar{\dot{\psi}}$

La base només l'utilitzo per expressar el resultat final

D'on deduïm que:

$$\left\{\bar{\alpha}^S_T\right\}_B = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\theta} \\ \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

FAQ: i no hi ha cap manera d'obtenir $\bar{\alpha}^S_T$ analíticament?

Sí que hi és! La manera correcta consistiria en:

(a) considerar una configuració general del sòlid;

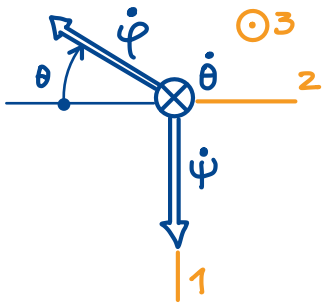
(b) escriure $\bar{\Omega}^S_T$ per aquesta configuració;

(c) derivar $\bar{\Omega}^S_T$ analíticament (perquè ara serà un vec. pel·lícula);

(d) particularitzar el resultat per a la configuració de l'enunciat.

Fem-ho, i veureu que aquesta via és més feixuga:

(a) Sòlid en config. general:



$B = (1, 2, 3)$

Dir. de $\bar{\dot{\theta}}$ (apuntant en el sentit de $-\bar{\dot{\theta}}$)

Dir. de $\bar{\dot{\psi}}$

Per definició, les direccions $\bar{\dot{\psi}}$ i $\bar{\dot{\theta}}$ són sempre $\perp$

(b) Del dibuix:

$$\left\{\bar{\Omega}^S_T\right\}_B = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} - \dot{\varphi}\sin\theta \\ -\dot{\varphi}\cos\theta \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix}$$

(c) Derivem analíticament:

$$\left\{\bar{\alpha}^S_T\right\}_B = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos\theta \\ \dot{\varphi}\dot{\theta}\sin\theta \\ 0 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times \begin{Bmatrix} \dot{\psi} - \dot{\varphi}\sin\theta \\ -\dot{\varphi}\cos\theta \\ -\dot{\theta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos\theta \\ \dot{\varphi}\dot{\theta}\sin\theta + \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\varphi}\cos\theta \end{Bmatrix}$$

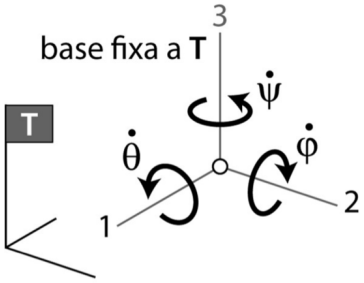
(d) Particularitzem per $\theta = 0$:

$$\left\{\bar{\alpha}^S_T\right\}_B\Big]_{\theta=0} = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\theta} \\ \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\varphi} \end{Bmatrix}$$

Ara intenteu vosaltres aquests dos exercicis
(solucions a les pàgines següents)

Q2, Parcial Octubre 2022

$\{\bar{\alpha}_T^S\}$?



$\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}$: valors constants

2 La velocitat angular d'un sòlid rígid S respecte al terra es descriu mitjançant tres rotacions d'Euler, $\bar{\Omega}_T^S = \bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\theta}} + \bar{\dot{\varphi}}$, totes de valor constant. En un cert instant, les rotacions d'Euler són les que es mostren a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant i en la base fixa a terra?

A $\{-\dot{\varphi}\dot{\psi} \quad +\dot{\theta}\dot{\psi} \quad +\dot{\varphi}\dot{\theta}\}^T$

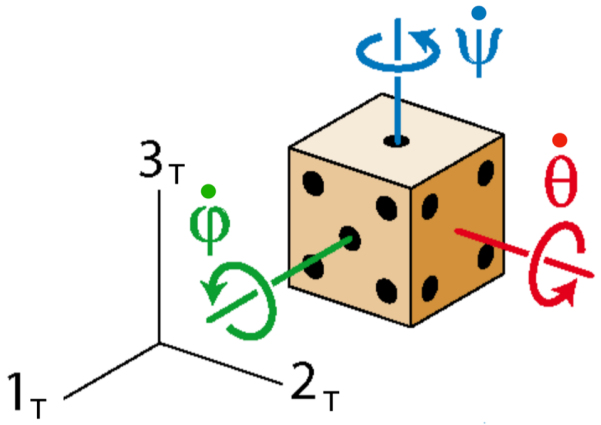
B $\{+\dot{\varphi}\dot{\psi} \quad +\dot{\theta}\dot{\psi} \quad +\dot{\varphi}\dot{\theta}\}^T$

C $\{-\dot{\varphi}\dot{\psi} \quad -\dot{\theta}\dot{\psi} \quad +\dot{\varphi}\dot{\theta}\}^T$

D $\{-\dot{\varphi}\dot{\psi} \quad +\dot{\theta}\dot{\psi} \quad -\dot{\varphi}\dot{\theta}\}^T$

E $\{+\dot{\varphi}\dot{\psi} \quad +\dot{\theta}\dot{\psi} \quad -\dot{\varphi}\dot{\theta}\}^T$

$\bar{\alpha}_T^{Dau}$ en l'orientació final, si $\dot{\psi}$, $\dot{\theta}$ i $\dot{\varphi}$ tenen valors constants

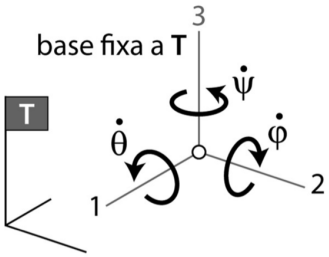


El dau s'orienta respecte del terra (T) mitjançant tres angles d'Euler. Per a la configuració $\psi = \theta = \varphi = 0$, els eixos d'Euler $\bar{\psi}$, $\bar{\theta}$ i $\bar{\varphi}$ són els indicats. El triedre format per les direccions 1_T, 2_T i 3_T és d'orientació fixa a terra.

Si s'introdueixen les rotacions $\Delta\psi = 90°$ i $\Delta\theta = 180°$, quina és l'acceleració angular del dau a la configuració resultant, assumint que $\dot{\psi}$, $\dot{\theta}$ i $\dot{\varphi}$ tenen valors constants ?

Q2, Parcial Octubre 2022

$\{\bar{\alpha}_T^S\}$?



$\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}$: valors constants

2 La velocitat angular d'un sòlid rígid S respecte al terra es descriu mitjançant tres rotacions d'Euler, $\bar{\Omega}_T^S = \bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\theta}} + \bar{\dot{\varphi}}$, totes de valor constant. En un cert instant, les rotacions d'Euler són les que es mostren a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant i en la base fixa a terra?

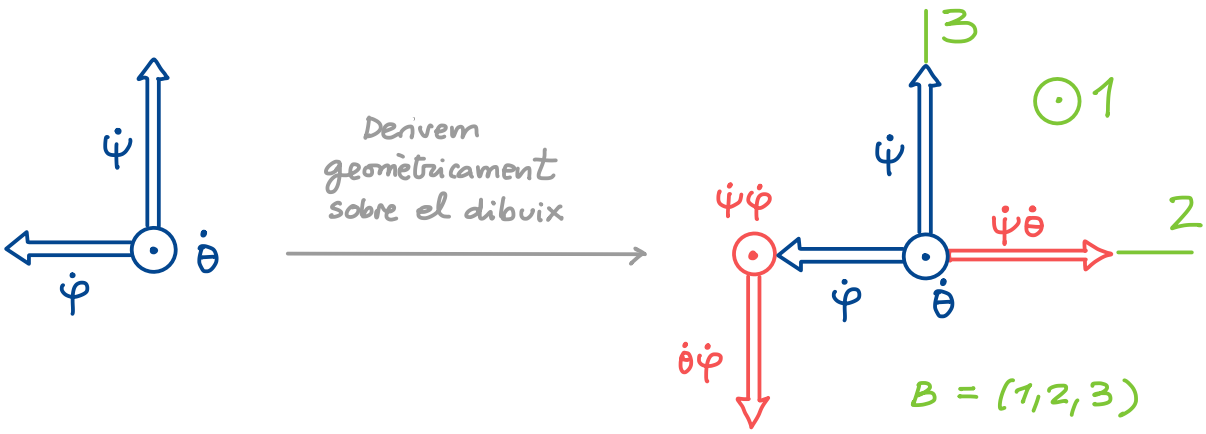
A $\{-\dot{\varphi}\dot{\psi} \quad +\dot{\theta}\dot{\psi} \quad +\dot{\varphi}\dot{\theta}\}^T$

B $\{+\dot{\varphi}\dot{\psi} \quad +\dot{\theta}\dot{\psi} \quad +\dot{\varphi}\dot{\theta}\}^T$

C $\{-\dot{\varphi}\dot{\psi} \quad -\dot{\theta}\dot{\psi} \quad +\dot{\varphi}\dot{\theta}\}^T$

D $\{-\dot{\varphi}\dot{\psi} \quad +\dot{\theta}\dot{\psi} \quad -\dot{\varphi}\dot{\theta}\}^T$

E $\{+\dot{\varphi}\dot{\psi} \quad +\dot{\theta}\dot{\psi} \quad -\dot{\varphi}\dot{\theta}\}^T$

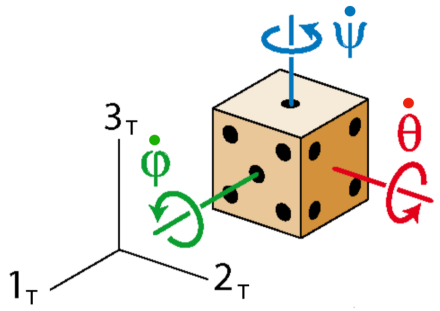


Els vectors vermells, sumats, donen l'acceleració angular buscada:

$$\bar{\alpha}_T^S = (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\odot \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\Downarrow \dot{\theta}\dot{\varphi}) = \begin{Bmatrix} \dot{\psi}\dot{\varphi} \\ \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\theta}\dot{\varphi} \end{Bmatrix}_B$$

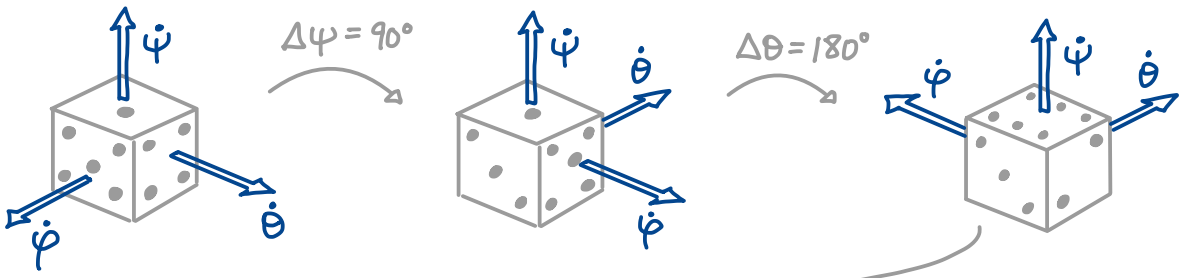
RESPOSTA = E

$\bar{\alpha}_T^{Dau}$ en l'orientació final, si $\dot{\psi}$, $\dot{\theta}$ i $\dot{\varphi}$ tenen valors constants

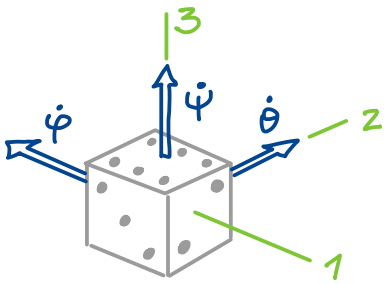


El dau s'orienta respecte del terra (T) mitjançant tres angles d'Euler. Per a la configuració $\psi = \theta = \varphi = 0$, els eixos d'Euler $\bar{\psi}$, $\bar{\theta}$ i $\bar{\varphi}$ són els indicats. El triedre format per les direccions 1_T, 2_T i 3_T és d'orientació fixa a terra.

Si s'introdueixen les rotacions $\Delta\psi = 90°$ i $\Delta\theta = 180°$, quina és l'acceleració angular del dau a la configuració resultant, assumint que $\dot{\psi}$, $\dot{\theta}$ i $\dot{\varphi}$ tenen valors constants ?

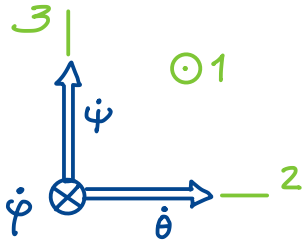


Configuració resultant

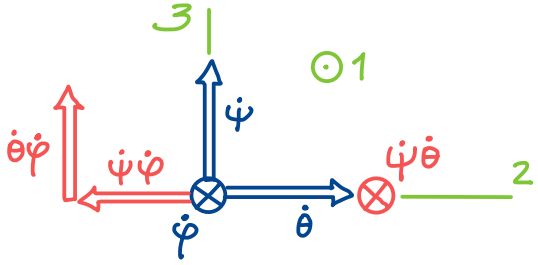


B = (1, 2, 3)
Dir. $\bar{\psi}$
Dir $\bar{\theta}$

Projecció 2D



Derivem geomètricament



Per tant, l'acceleració angular demanada és:

$$\bar{\alpha}_T^{Dau} = (\otimes \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\Uparrow \dot{\theta}\dot{\varphi}) = \begin{Bmatrix} -\dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\varphi} \\ \dot{\theta}\dot{\varphi} \end{Bmatrix}_B$$